**Abschlussprüfung Sommer 2024**
**der Berufsschulen**
**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**
**Baden-Württemberg**

**Abschlussprüfung Sommer 2024**
**der Industrie- und Handelskammern**
**(schriftlicher Teil)**
**Baden-Württemberg**

**FA 235**

## Fachinformatiker/-in

## Fachrichtung Systemintegration

# Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

**Verlangt:** **Alle Aufgaben**

**Hilfsmittel:** Nicht programmierter Taschenrechner

**Bewertung:** Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

**Zu beachten:** Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 3
- den Anlagen 1 bis 3

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Aufgaben Punkte

**Projekt: Automatisierung eines Hochregallagers**

**Projektbeschreibung:**

Die Motorenwerke Blersch GmbH aus Ravensburg sind als florierender Automobilzulieferer bestrebt, ihre Lagerhaltung komplett in voll automatisierte, $CO_2$-ausstoßarme Hochregallager unterzubringen. Dazu soll ein neues Hochregallager verkehrsgünstig an der B30 gebaut werden.

| | | |
|---|---|---|
| **Aufgabe 1** | **Projektmanagement** | **22** |
| | Für das Hochregallager muss die Blersch GmbH die Hardware-Ausstattung der Arbeitsplätze planen. Sie werden von der Geschäftsleitung als Projektverantwortlicher bestimmt. | |
| 1.1 | Begründen Sie, ob es sich hierbei um ein Projekt handelt. | 2 |
| 1.2 | Die erste Sitzung des Projekt-Teams steht an. Als Projektverantwortlicher haben Sie die Aufgabe diese Sitzung vorzubereiten. Ein wichtiger Punkt soll dabei die geplante Vorgehensweise sein.<br><br>Erläutern Sie Ihren Teammitgliedern einen typischen allgemeinen Ablauf eines Projektes. | 8 |
| 1.3 | In der Berufsschule haben Sie auch agile Projektmanagement-Methoden kennengelernt.<br><br>Beschreiben Sie eine agile Projektmanagement-Methode. | 6 |
| 1.4 | Nicht alle Projekte verlaufen reibungslos bzw. so wie es sich der Auftraggeber zu Beginn vorgestellt hat.<br><br>Erstellen Sie eine Übersicht, in der Sie 3 mögliche Probleme und eine jeweils dazu passende Gegenstrategie darstellen. | 6 |

2.3 Beschreiben Sie 2 Maßnahmen, die im abgebildeten Netzwerk eine höhere Verfügbarkeit gewährleisten sollen. 6

2.4 Nachdem eine Fremdfirma am Netzwerk gearbeitet hatte, funktioniert das Netzwerk nicht mehr korrekt. Sie entscheiden sich für die Bottom-Up Methode um die Fehler zu finden. 10

Beschreiben Sie in Anlage 2 für jede angegebene OSI Schicht einen Fehler und wie sie diesen testen können.

2.5 Die im Access-Layer eingesetzten Switches bieten folgende Management-Optionen: 5

- CLI über Konsolenanschluss
- CLI über Telnet
- CLI über SSH
- Web-based-Management über HTTP
- Web-based-Management über HTTPS

Bewerten Sie diese Optionen bezüglich der Sicherheit.

2.6 Das Monitoring der Netzwerkkomponenten erfolgt mit Hilfe von SNMP.

2.6.1 Beschreiben Sie eine Anwendungsmöglichkeit der Trap-Funktion von SNMP an einem Beispiel. 3

2.6.2 Unterscheiden Sie die Version SNMPv3 von SNMPv2. 4

**Aufgabe 3 Passwortüberprüfung (Anlage 3)** **20**

Aufgrund der Standorterweiterung des Unternehmens werden auch die Sicherheitsstandards des Unternehmens bezüglich Datenschutz und Datensicherheit überprüft und angepasst. Dabei wird festgelegt, dass jeder Mitarbeiter ein neues Passwort vergeben muss, welches folgende Richtlinien einhält:

- Mindestens 10 Zeichen lang
- Besteht aus Zahlen und Buchstaben
- Enthält mindestens ein Sonderzeichen

Mit Hilfe eines Programms soll ermittelt werden, ob das Passwort die Vorgaben erfüllt.

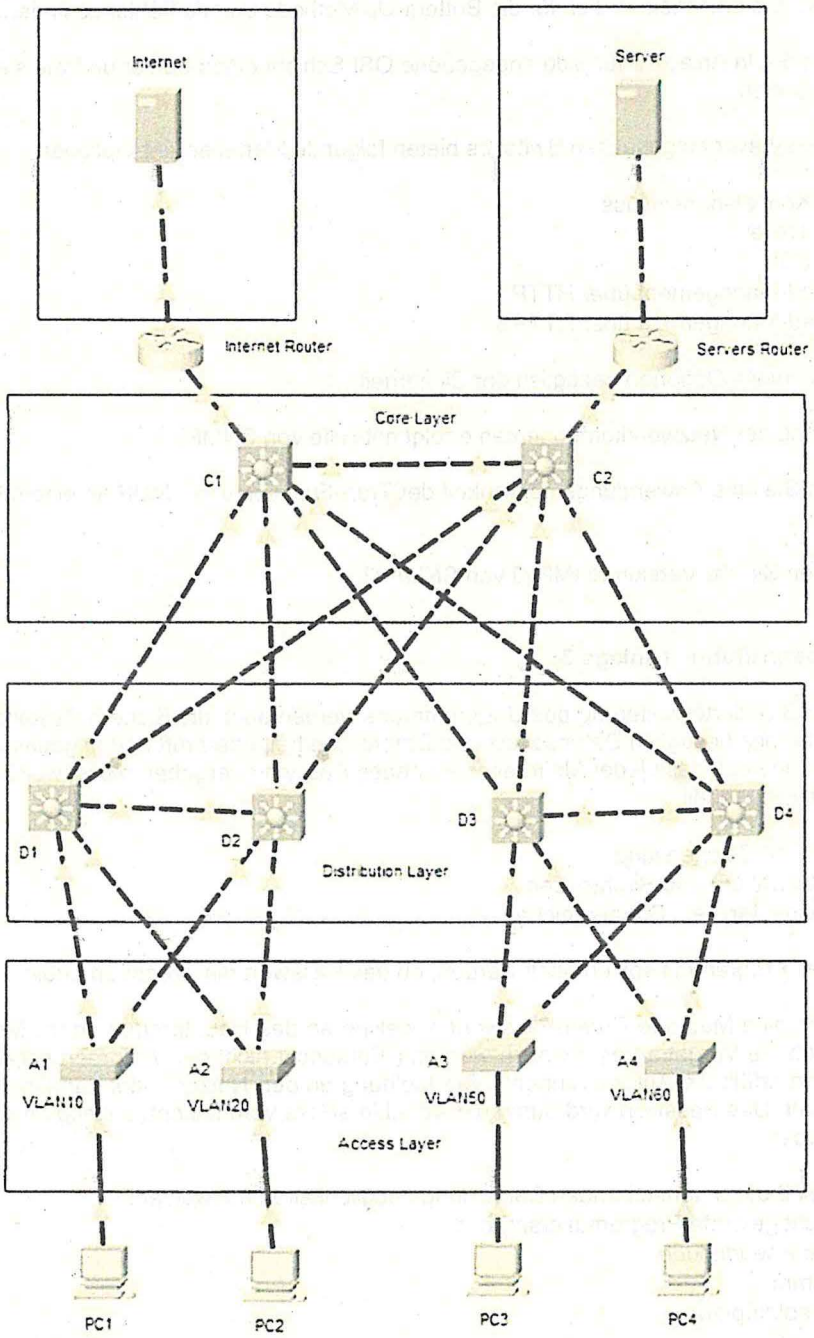
3.1 Schreiben Sie eine Methode *PruefePasswort( )*, welche an das Hauptprogramm die Meldung zurück gibt, ob die Vorgaben eingehalten werden ("Entspricht nicht den Anforderungen" bzw. "Das Passwort erfüllt die Anforderungen"). Die Meldung an den Nutzer findet dann im Hauptprogramm statt. Das Passwort wird durch die Variable *sPass* vom Datentyp *string* an die Methode übergeben. 20

Sie können eine der untenstehenden Darstellungsmöglichkeiten auswählen:
- Im Unterricht gelernte Programmiersprache
- Detaillierter Pseudocode
- Struktogramm
- Programmablaufplan

In Anlage 3 befindet sich eine ASCII-Tabelle.

**Aufgabe 2 Netzwerkanalyse (Anlagen 1 und 2)** 48

Im abgebildeten Netzwerk ist das vereinfachte Netzwerk der Fa. Blesch GmbH zu sehen.




2.1 Erklären Sie die Funktion von Access Layer, Distribution Layer und der Core Layer. 6

2.2 In dem Netzwerk sind alle Geräte fertig konfiguriert. 14

Kreuzen Sie in der Tabelle in Anlage 1 an, welcher Dienst, welches Protokoll oder System auf den aufgeführten Geräten konfiguriert wurde.

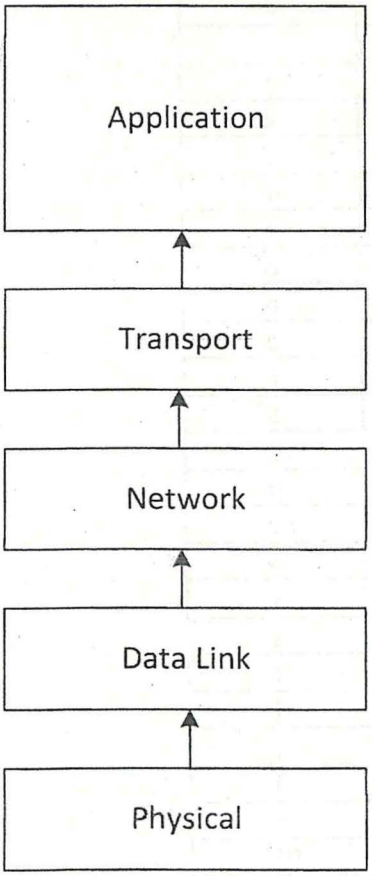
**Anlage 1 (Aufgabe 2.2)**

**Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.**

**Name, Vorname:** _____ **Klasse:** _____

| | PC1 bis PC4 | Switch | | | | | | | | | | Internet Router | Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | D1 | D2 | D3 | D4 | C1 | C2 | | |
| NAT / PAT | | | | | | | | | | | | | |
| STP | | | | | | | | | | | | | |
| FHR (HSRP, VRRP) | | | | | | | | | | | | | |
| IP-Adressen | | | | | | | | | | | | | |
| DHCP-Server | | | | | | | | | | | | | |
| DNS-Server | | | | | | | | | | | | | |
| OSPF | | | | | | | | | | | | | |
| VLANs | | | | | | | | | | | | | |

**Anlage 2 (Aufgabe 2.4)**




Möglicher Fehler: Wie getestet?

Möglicher Fehler: Wie getestet?

Möglicher Fehler: Wie getestet?

Möglicher Fehler: Wie getestet?

Möglicher Fehler: Wie getestet?

Anlage 3 (Aufgabe 3)

ASCII-Tabelle

| Dez | Hex | ASCII-Zeichen | Dez | Hex | ASCII-Zeichen | Dez | Hex | ASCII-Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | NUL | 43 | 2B | + | 86 | 56 | V |
| 1 | 01 | SOH | 44 | 2C | , | 87 | 57 | W |
| 2 | 02 | STX | 45 | 2D | - | 88 | 58 | X |
| 3 | 03 | ETX | 46 | 2E | . | 89 | 59 | Y |
| 4 | 04 | EOT | 47 | 2F | / | 90 | 5A | Z |
| 5 | 05 | ENQ | 48 | 30 | 0 | 91 | 5B | [ |
| 6 | 06 | ACK | 49 | 31 | 1 | 92 | 5C | \ |
| 7 | 07 | BEL | 50 | 32 | 2 | 93 | 5D | ] |
| 8 | 08 | BS | 51 | 33 | 3 | 94 | 5E | ^ |
| 9 | 09 | HT | 52 | 34 | 4 | 95 | 5F | _ |
| 10 | 0A | LF | 53 | 35 | 5 | 96 | 60 | ` |
| 11 | 0B | VT | 54 | 36 | 6 | 97 | 61 | a |
| 12 | 0C | FF | 55 | 37 | 7 | 98 | 62 | b |
| 13 | 0D | CR | 56 | 38 | 8 | 99 | 63 | c |
| 14 | 0E | SO | 57 | 39 | 9 | 100 | 64 | d |
| 15 | 0F | SI | 58 | 3A | : | 101 | 65 | e |
| 16 | 10 | DLE | 59 | 3B | ; | 102 | 66 | f |
| 17 | 11 | DC1 | 60 | 3C | < | 103 | 67 | g |
| 18 | 12 | DC2 | 61 | 3D | = | 104 | 68 | h |
| 19 | 13 | DC3 | 62 | 3E | > | 105 | 69 | i |
| 20 | 14 | DC4 | 63 | 3F | ? | 106 | 6A | j |
| 21 | 15 | NAK | 64 | 40 | @ | 107 | 6B | k |
| 22 | 16 | SYN | 65 | 41 | A | 108 | 6C | l |
| 23 | 17 | ETB | 66 | 42 | B | 109 | 6D | m |
| 24 | 18 | CAN | 67 | 43 | C | 110 | 6E | n |
| 25 | 19 | EM | 68 | 44 | D | 111 | 6F | o |
| 26 | 1A | SUB | 69 | 45 | E | 112 | 70 | p |
| 27 | 1B | ESC | 70 | 46 | F | 113 | 71 | q |
| 28 | 1C | FS | 71 | 47 | G | 114 | 72 | r |
| 29 | 1D | GS | 72 | 48 | H | 115 | 73 | s |
| 30 | 1E | RS | 73 | 49 | I | 116 | 74 | t |
| 31 | 1F | US | 74 | 4A | J | 117 | 75 | u |
| 32 | 20 | SP | 75 | 4B | K | 118 | 76 | v |
| 33 | 21 | ! | 76 | 4C | L | 119 | 77 | w |
| 34 | 22 | " | 77 | 4D | M | 120 | 78 | x |
| 35 | 23 | # | 78 | 4E | N | 121 | 79 | y |
| 36 | 24 | $ | 79 | 4F | O | 122 | 7A | z |
| 37 | 25 | % | 80 | 50 | P | 123 | 7B | { |
| 38 | 26 | & | 81 | 51 | Q | 124 | 7C | \| |
| 39 | 27 | ' | 82 | 52 | R | 125 | 7D | } |
| 40 | 28 | ( | 83 | 53 | S | 126 | 7E | ~ |
| 41 | 29 | ) | 84 | 54 | T | 127 | 7F | DEL |
| 42 | 2A | * | 85 | 55 | U | | | |